

6 Koherence světla

=> popisuje statistické vlastnosti světla

- "světlo je koherentní, pokud dobře interferuje"

- lze si představit jako zdroj vyzařující síťovanou vlnu po dobu τ_j , pak dojde ke stejné fázi o následnou hodnotu a opět je vyzařována vlna po dobu τ_{j+1} , stejná doba trvání shodě je τ_0

6.1 Skalární teorie koherence

- uvažuje dvojsvětelný experiment,

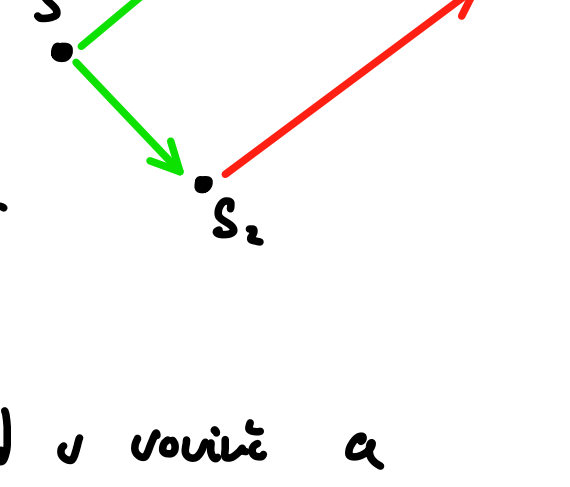
klasicko-mechanický vlny z bodového

zdroje S se šíří přes štěrby S_1 a S_2

a sledujeme interferenci v bodě P

ve skutečném experimentu, tj. vlny se šíří v vlněci a

jsou lineárně polarizované nebo k jaký vlně:



$$E_P(t) = E_1(t - \tau_1) + E_2(t - \tau_2)$$

kde τ_1, τ_2 jsou časy zpoždění vlniček proudících

světla po dráhách SS_1P a SS_2P

=> pro porovnání intenzit platí:

$$I_P = \langle \tilde{E}_P \tilde{E}_P^* \rangle_t = I_1 + I_2 + 2 \operatorname{Re} \left\{ \underbrace{\langle \tilde{E}_1(t - \tau_1) \tilde{E}_2^*(t - \tau_2) \rangle}_\text{interferenční člen} \right\}$$

- velikost interferenčního členu je dána **korelační funkcí**:

$$\tilde{\Gamma}_{12}(\tau) = \langle \tilde{E}_1(t) \tilde{E}_2^*(t + \tau) \rangle_t \quad \tau = \tau_1 - \tau_2$$

=> vhodnější je použít normalizovanou korelační funkci

$\equiv$ **komplexní stupeň koherence**:

$$\tilde{\gamma}_{12}(\tau) = \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}$$

- pro intenzity v bodě P pak platí:

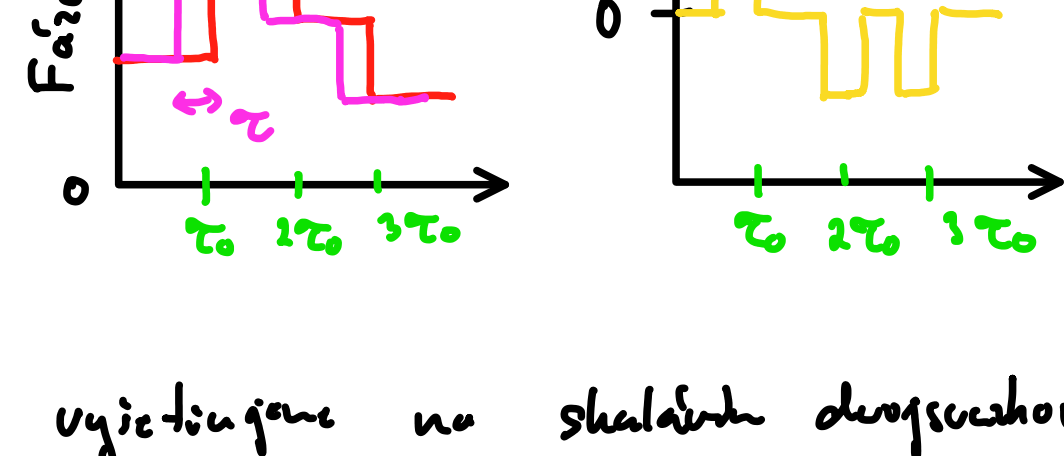
$$I_P = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \operatorname{Re} \{ \tilde{\gamma}_{12}(\tau) \}$$

6.1.1 Časová koherence

= koherence pole v jednom bodě v různých časech

- model -> po dobu τ_0 má zdroj konstantní pulsaci,

pak náhodně skočí fáze, pak se proces opakuje



- vyšetřujeme na skalárních dvojsvětelných experimentech,

interferenci světla E_1 a E_2 vznikající zpožděním τ

-> bude-li $\tau > \tau_0$, nebude světlo interferovat v klasické smyslu - stochastické přes dlouhý časový interval se vyrovná

-> uvažujeme tedy $\tau < \tau_0$:

$$\tilde{E}_1(t) = E_0 e^{-i(\omega t - \varphi(t))}$$

$$\tilde{E}_2(t) = E_0 e^{-i(\omega(t + \tau) - \varphi(t + \tau))}$$

pro stupeň koherence pak platí:

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}_{12} &= \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(\tau)}{I} = \left\langle e^{i(\omega(t + \tau) - \varphi(t + \tau))} e^{-i(\omega t - \varphi(t))} \right\rangle_t \\ &= e^{i\omega\tau} \left\langle e^{i(\varphi(t) - \varphi(t + \tau))} \right\rangle_t \end{aligned}$$

přecházíme z obrázku $\uparrow$ plyne:

$$\varphi(t) - \varphi(t + \tau) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 < t < \tau_0 - \tau \\ H_1 & \text{pro } \tau_0 - \tau < t < \tau_0 \\ \vdots & \end{cases}$$

ambiguózní pro usměrněná, intervaly, akordy, tzn. s H_i -> je zcela random

$$\Rightarrow \tilde{\gamma}_{12}(\tau) = e^{i\omega\tau} \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(\varphi(t) - \varphi(t + \tau))} dt$$

$T = N\tau_0$ dostatečně dlouhý

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N \int_0^{\tau_0 - \tau} e^{i0} dt + \sum_{j=1}^N \int_{\tau_0 - \tau}^{\tau_0} e^{iH_j} dt \right]$$

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N(\tau_0 - \tau) + \tau \sum_{j=1}^N e^{iH_j} \right]$$

$$\rightarrow e^{i\omega\tau} \frac{\tau_0 - \tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow |\tilde{\gamma}_{12}(\tau)| = 1 - \frac{\tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \{ \tilde{\gamma}_{12}(\tau) \} = \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0} \right) \cos(\omega\tau)$$

$$\Rightarrow I_P = 2I + 2I \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0} \right) \cos(\omega\tau)$$

- dále definujeme **viditelnost** V (ostrost) interferenčních

pruhův intenzit

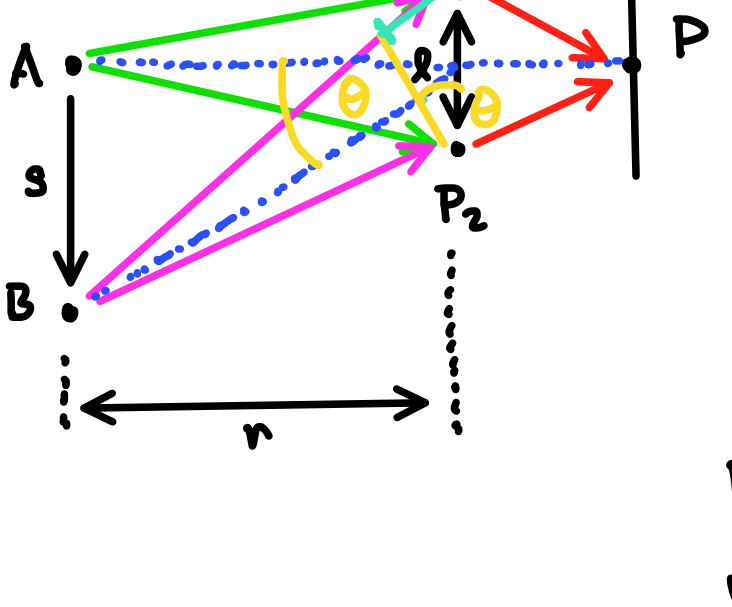
$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = |\tilde{\gamma}_{12}(\tau)|$$

• zcela koherentní světlo odpovídá $\tau_0 \rightarrow \infty$

• zcela nekoherentní světlo pak odpovídá $\tau_0 \rightarrow \tau$

6.1.2 Prostorová koherence

= koherence pole v různých bodech v jednom čase



vyšetřujeme prostorovou koherenci v bodech P_1 a P_2 , předpokládáme, že pole je vyzařováno dlouhým stojícím interferenčním bodovým zdrojem A_1B

=> vyhovíme štěrbině v bodech P_1 a P_2 a porovnáme interferenci na štěrbině

bod A leží na ose -> v P je maximum a kolem

interferenční obrazec odpovídá Youngovi pokusu

-> B vyzařuje světlo s A, pokud bude v

A vytvoří každý identický interferenční obrazec

a tyto obrazce zplývají

=> světlo je prostorově koherentní

-> budeme posunovat bod B dolů

=> interferenční obrazec se posune! dohled uvažujeme

maximum jednoho v novém druhého

=> světlo nevyhoví je interferenční pruhový

a světlo je tedy nekoherentní

-> jaké má být vzdálenost AB, aby interference

nevyhověla? -> tj. kdy už je v P minimum

z B?

$$BP_2 - BP_1 = \Delta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta \approx \frac{s}{r} \approx \frac{\Delta}{r} \Rightarrow \Delta \approx \frac{s r}{r}$$

$$\Rightarrow s \approx \frac{r \lambda}{2 r}$$

-> interference je patrná pro $AB < s \approx \frac{r \lambda}{2 r}$

- pokud by prostor mezi AB byl vyplněn bodovými

nekoherentními zdroji, dostali bychom stejnou podobu

at na faktor $\frac{1}{2}$, můžeme z ní určit vzdálenost

l_s mezi body P_1, P_2 , pro kterou je ještě pole

v těchto bodech koherentní, tedy:

$$\text{světlo koherence } l_s < \frac{r \lambda}{s} \approx \frac{\lambda}{\theta}$$